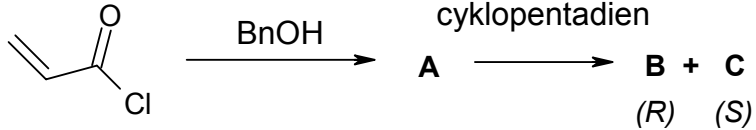
ZADANIE 4

Reakcja Dielsa-Aldera

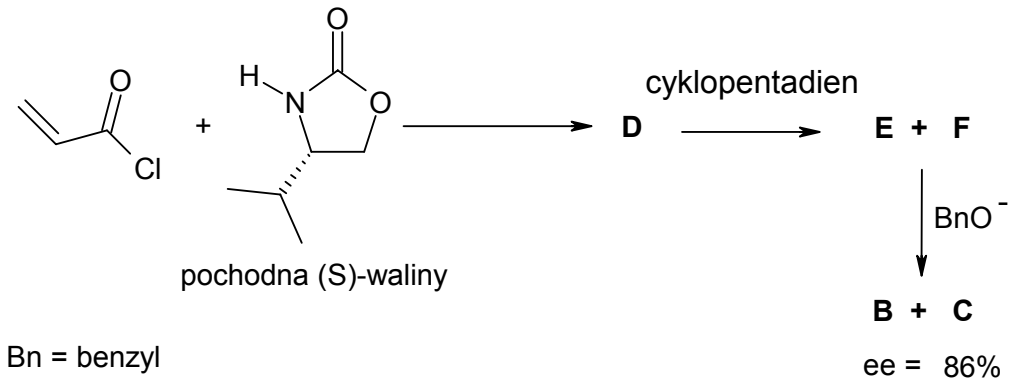
Ważnym etapem w syntezie wielu produktów naturalnych jest reakcja Dielsa-Aldera. Jej przebieg ilustrują przykładowe schematy 1. i 2. W wyniku reakcji związku **A** z cyklopentadienem otrzymano mieszaninę stereoizomerów **B** i **C** (Schemat 1). Są one produktami addycji *endo*, przy czym w związku **B** wszystkie atomy asymetryczne mają konfigurację *R*, a w związku **C**, wszystkie - konfigurację *S*.

Schemat 1.



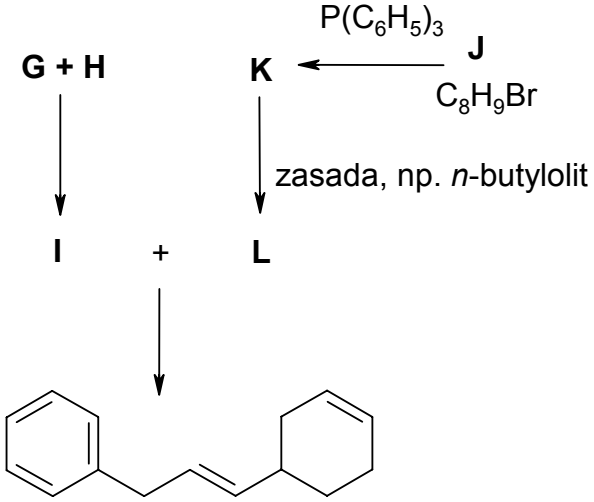
Schemat 2 przedstawia nieco inną odmianę tej reakcji z tzw. strategią „pomocnika chiralnego", którym była pochodna (S)-waliny. W syntezie tej, ostateczny produkt **B** otrzymano z 86% nadmiarem enancjomerycznym (ee). W zastosowaniach farmakologicznych stosuje się najczęściej związki czyste optycznie. W celu uzyskania czystego optycznie związku **B**, powstające mieszaniny można rozdzielić na etapie związków **E** i **F** lub **B** i **C**.

Schemat 2.



Przykład praktycznego zastosowania reakcji Dielsa-Aldera jest przedstawiony na schemacie 3, który opisuje sposób otrzymywania węglowodoru, będącego użytecznym prekursorem w syntezie związków naturalnych. Reakcja Dielsa - Aldera to etap **G** + **H**, gdzie **G** jest dienem, a **H** dienofilem.

Schemat 3.



Polecenia:

a. *(12 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków **A-L**.

b. *(1 pkt.)* Dla związków **B** i **C** zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.

c. *(3 pkt.)* Podaj, w jakim stosunku molowym powstają **B** i **C** w syntezie przedstawionej na schemacie 1 i 2. Obie odpowiedzi krótko uzasadnij.

d. *(2 pkt.)* Jednym zdaniem wyjaśnij rolę pochodnej (S)-waliny w reakcji przedstawionej na schemacie 2.

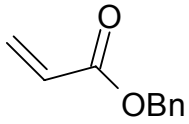
e. *(2 pkt.)* Oceń, czy w celu uzyskania związku **B** w postaci czystej optycznie łatwiej jest rozdzielić związki **E** i **F**, czy **B** i **C**. Odpowiedz krótko uzasadnij.

Punktacja (za zadanie 4):

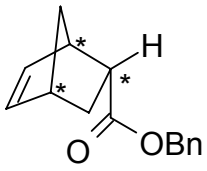
a. Z wzory strukturalne związków **A-L**	12×1 pkt. =12 pkt.
b. Za zaznaczenie asymetrycznych atomów węgla w związkach **C** i **D**	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
c. Za podanie prawidłowego stosunku produktów **B** i **C** w obydwu rekcjach	1 pkt.
Za uzasadnienia	2×1 pkt. = 2 pkt.
d. Za wyjaśnienie roli pochodnej (S) - waliny	2 pkt.
e. Za wybór mieszaniny **E** i **F** oraz uzasadnienie	2 pkt.
RAZEM:	**20 pkt.**

Polecenia ***a.*** i ***b.*** Wzory związków **A** - **L**

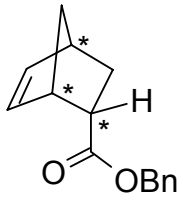
A



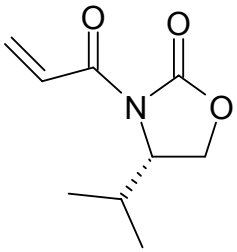
B



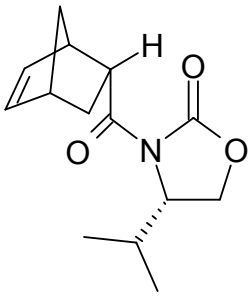
C



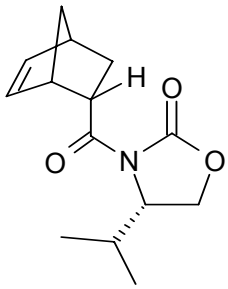
D



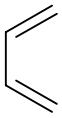
E



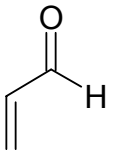
F



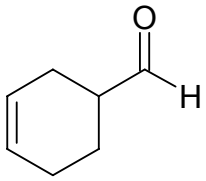
G



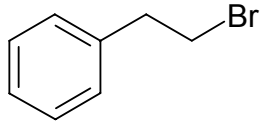
H



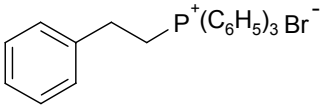
I



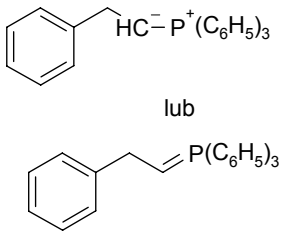
J



K



L



Polecenie ***c.***

W reakcji Dielsa-Aldera na schemacie 1, substraty są achiralne, zatem powstające związki **B** i **C**, które *de facto* są enancjomerami powstają w stosunku 50 : 50 (czyli 1:1). W reakcji Dielsa-Aldera na schemacie 2, powiedziano, że produkt **B** powstał z 86% ee, zatem stosunek **B** i **C** = 93 : 7. Z definicji nadmiaru enancjomerycznego:
ee=(%**B**-%**C**)/(%**B**+%**C**) = 86% oraz %**B**+%**C**=100%.

Polecenie ***d.***

Pochodna (S)-waliny w reakcji przedstawionej na schemacie 2 pełni rolę „pomocnika chiralnego". Ma ona asymetryczny atom węgla o ściśle określonej konfiguracji, który „kontroluje" konfigurację powstających w trakcie reakcji, kolejnych centrów asymetrii. Powoduje to, że spośród dwóch możliwych produktów addycji *endo* jeden jest zdecydowanie uprzywilejowany.

Polecenie ***e.***

Zdecydowanie łatwiej jest rozdzielić związki **E** i **F**, gdyż są one diastereoizomerami, które zasadniczo różnią się pomiędzy sobą właściwościami fizykochemicznymi, podczas gdy związki **B** i **C** są enancjomerami, więc w środowisku achiralnym maja takie same właściwości (np. do ich rozdziału trzeba byłoby użyć kosztownych kolumn ze złożem chiralnym).